Introdução a circuitos

Eduardo Furlan Miranda

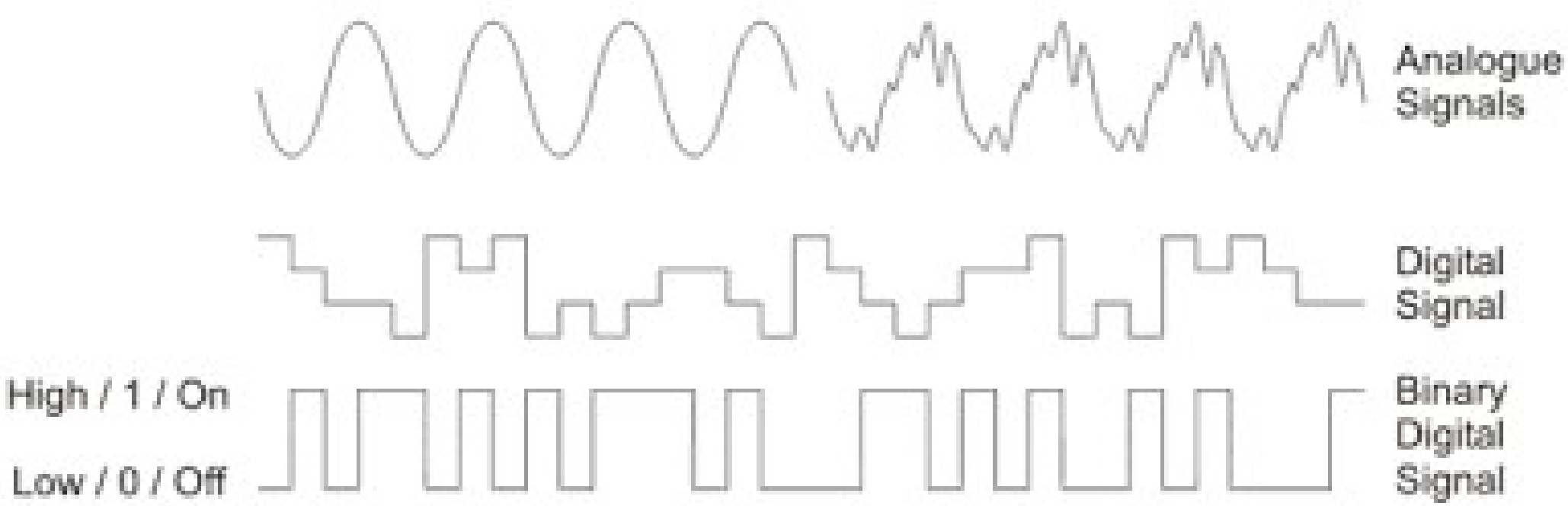
Baseado em: Tangon, LG; Santos, RC.
Arquitetura e organização de computadores.
EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Representações

- Níveis lógicos
- Uma faixa de valores determina um nível
- Ex.: telégrafo

- Analógica = contínua
  - Quantidades físicas variando ao longo de uma faixa de valores

- Digital = discreta
  - Dispositovos eletrônicos, magnéticos, mecânicos, pneumáticos

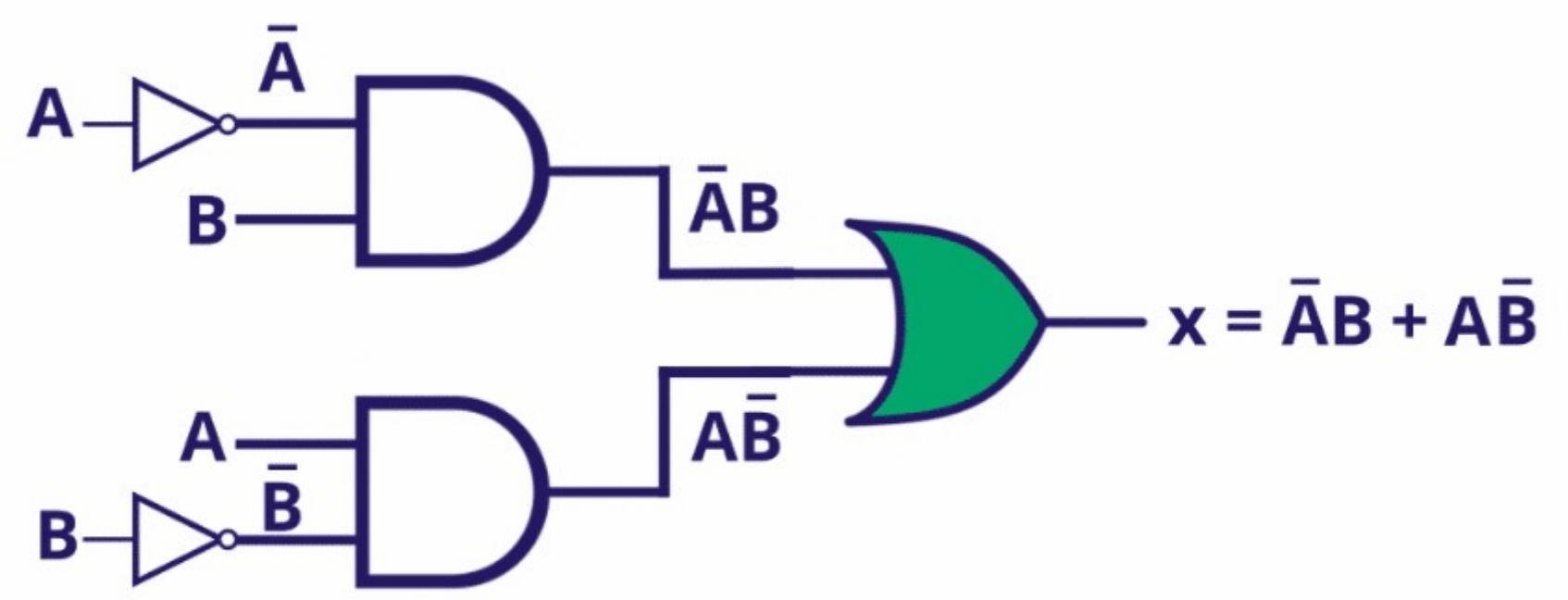


Sistema Digital

- Vantagem
  - Facilidade de projeto, integração e armazenamento
  - Operação programada (códigos)
  - Pouca sensibilidade à variação da fonte de tensão, ao envelhecimento e à temperatura
- Desvantagem
  - Conversões de analógico para digital (A/D) e de digital para analógico (D/A)

Lógica combinacional

- As saídas dependem só das variáveis de entrada
- Não existe armazenamento de valores no circuito

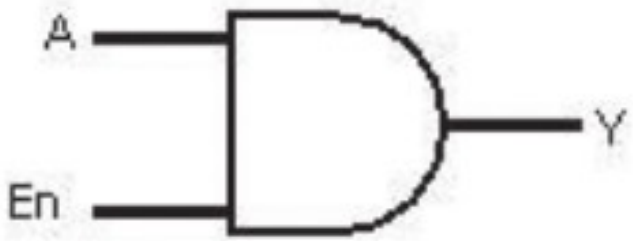


- Circuitos combinacionais básicos
  - Habilitação / Desabilitação, Codificador, Multiplexador, Decodificador, Demultiplexador, Gerador de Paridade, Verificador de Paridade, Comparador, Circuitos Aritméticos: Somador, Shifter (deslocador), Subtrator

Tabela 4.20 – Tabela-verdade habilita/desabilita circuito.

ENTRADAS		SAÍDA
em	A	Y
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Figura 4.17 – Diagrama de habilita/desabilita circuitos.



- Circuito Habilitado → En = 1 → Permite o sinal de entrada para a saída
- Circuito Desabilitado → En = 0 → Não se permite a passagem do sinal de entrada para a saída

Figura 4.18 – En = 1.

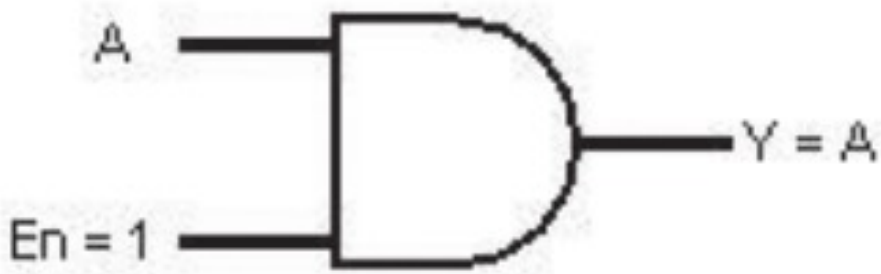


Figura 4.19 – En = 0.

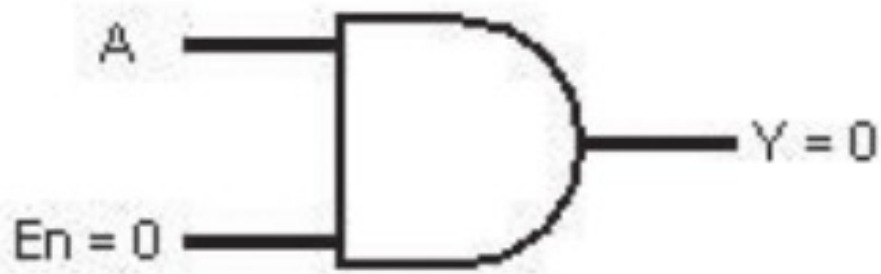


Tabela 4.21 – Tabela-verdade habilita/desabilita circuito.

ENTRADAS	SAÍDA
em	**Y**
0	**0**
1	**A**

Figura 4.20 – Diagrama de habilita/desabilita circuitos.

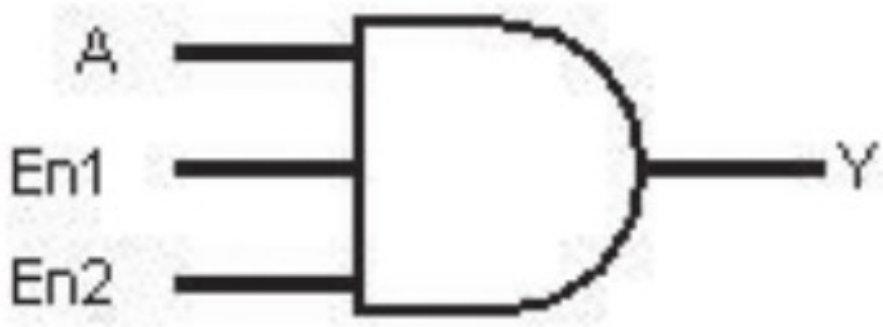
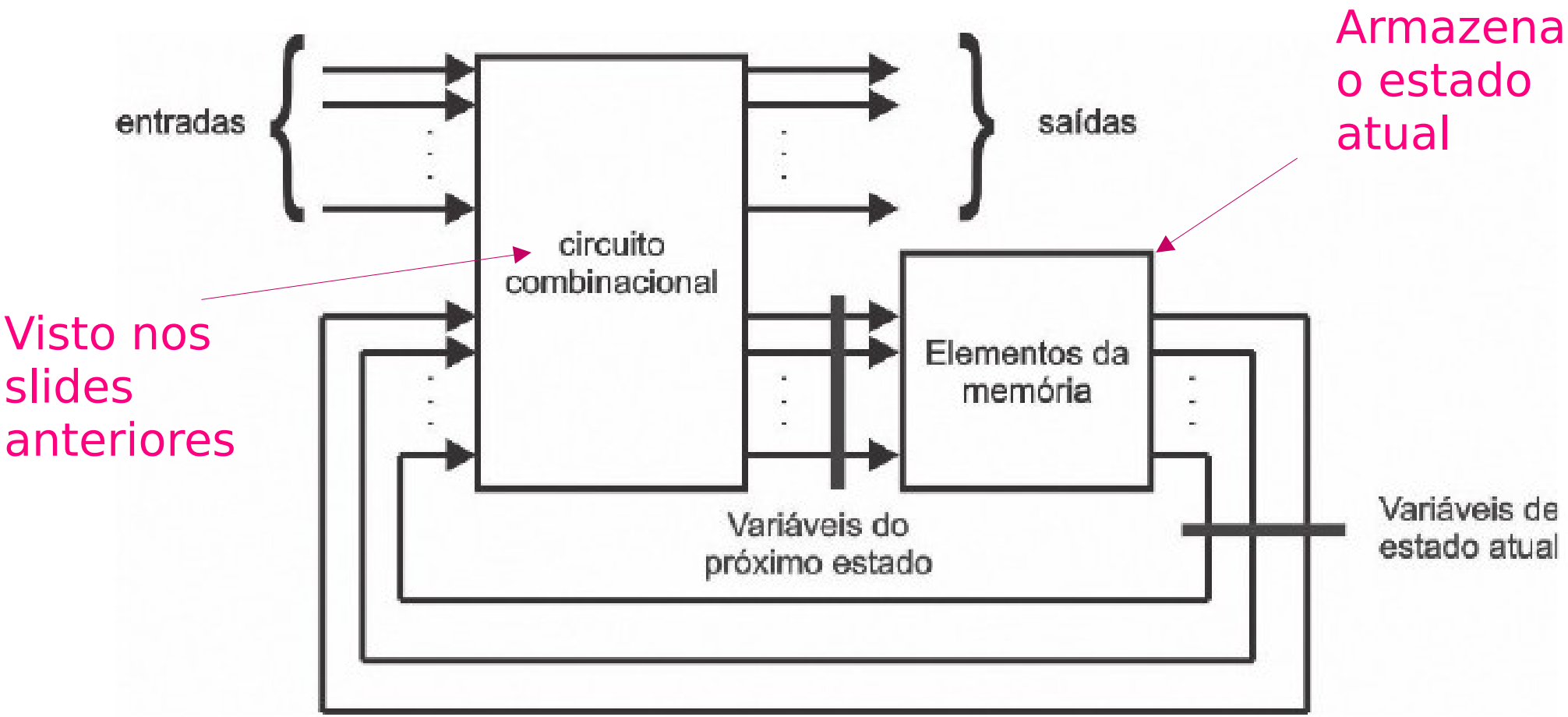


Tabela 4.22 – Tabela-verdade habilita/desabilita circuito.

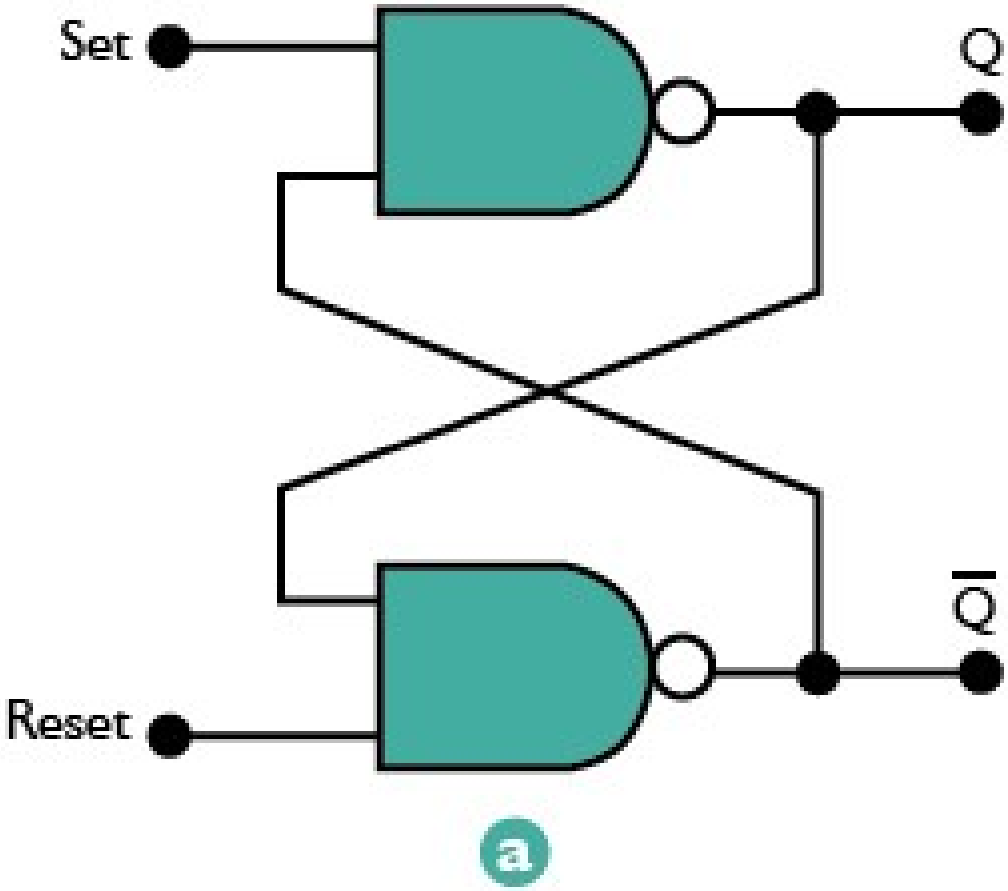
ENTRADAS		SAÍDA
En1	**En2**	**Y**
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**A**

Lógica sequencial

- Valores de sinais de saída dependem dos valores do sinal de entrada e dos valores de sinal armazenados
  - São geralmente pulsados



LATCHES SR



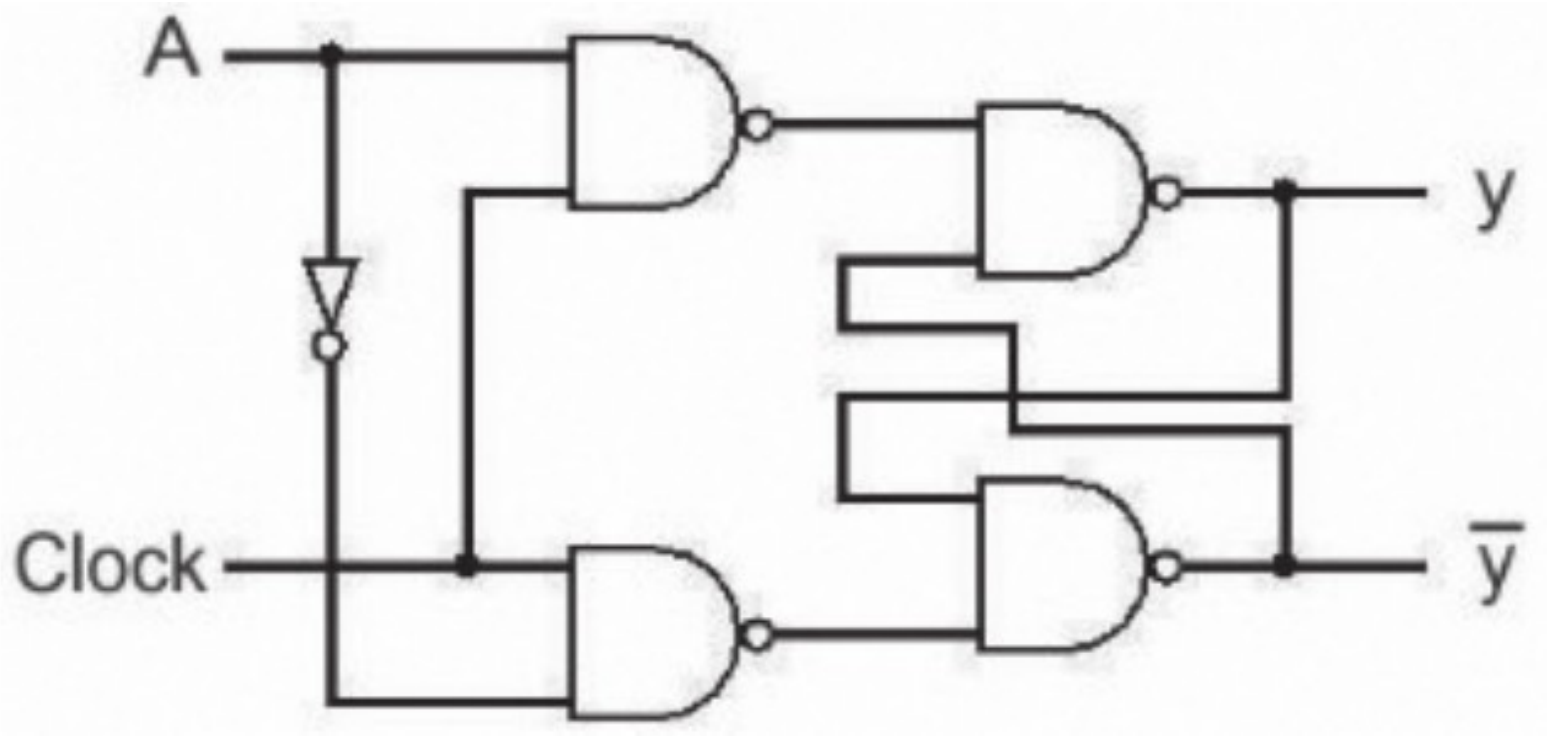
Set	Reset	Saída
0	0	Inválida*
0	1	Q=1
1	0	Q=0
1	1	Não muda

*Produz $Q=\overline{Q}=1$

b

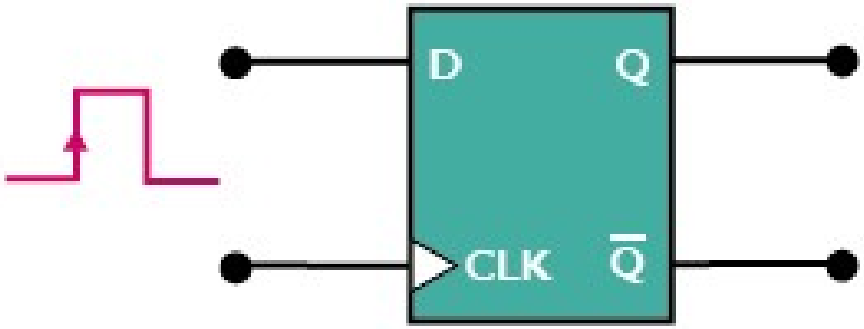
- Implementa um circuito básico de memória
- 2 estados estáveis
- Pode usar AND, OR, NOT, NAND, e NOR

Flip-Flop D
(D = Dados)



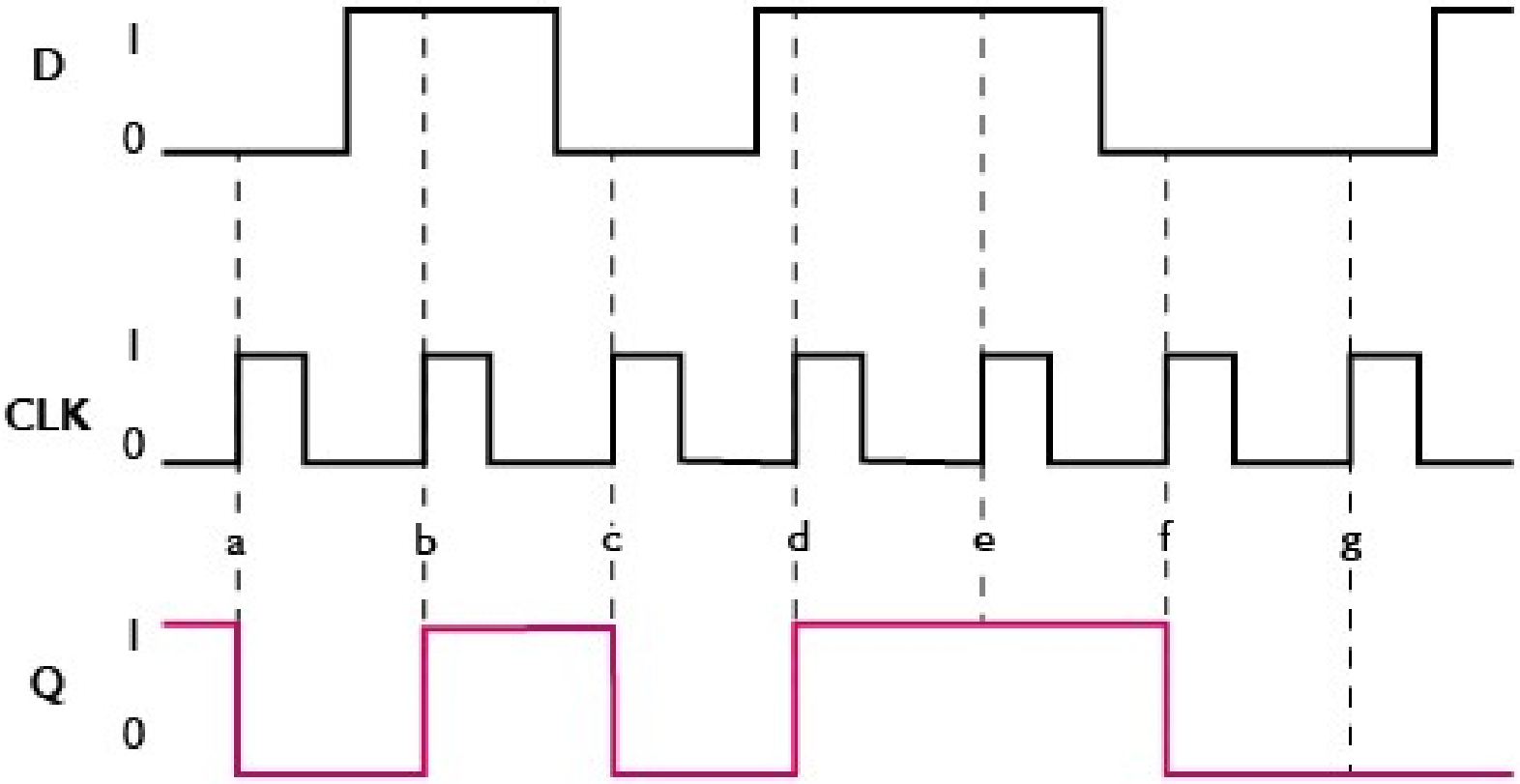
- 2 latches ligados em série

(continua)



D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

a

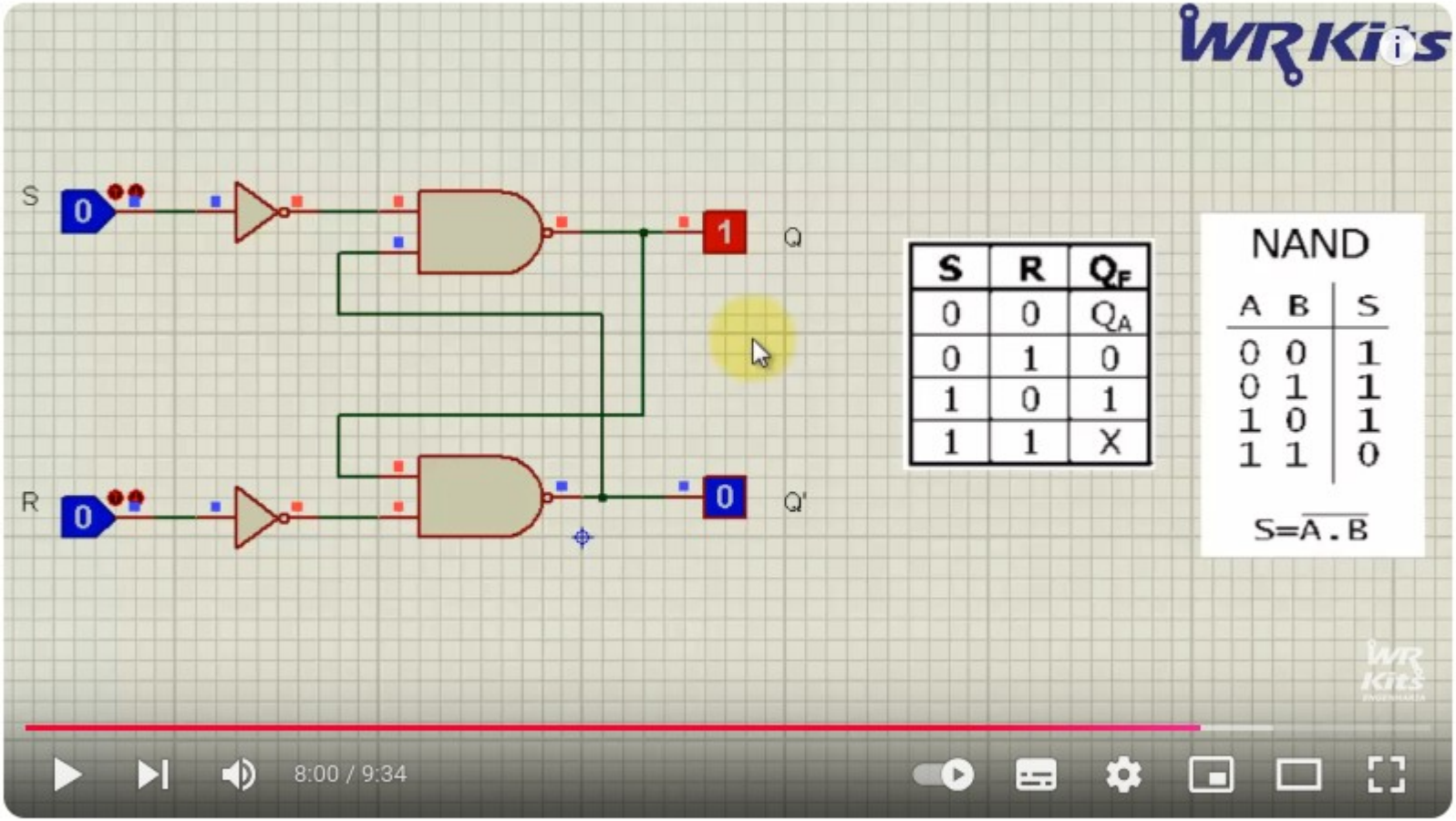


b

https://www.youtube.com/watch?v=4ifBIRtI65A

YouTube BR

Search



FLIP FLOP SR BÁSICO (LATCH) | Fast Lesson #53

WR Kits
383K subscribers

Join Subscribe

1.7K Share ···

https://www.youtube.com/watch?v=pOKdKn5dMMs

YouTube BR

Search

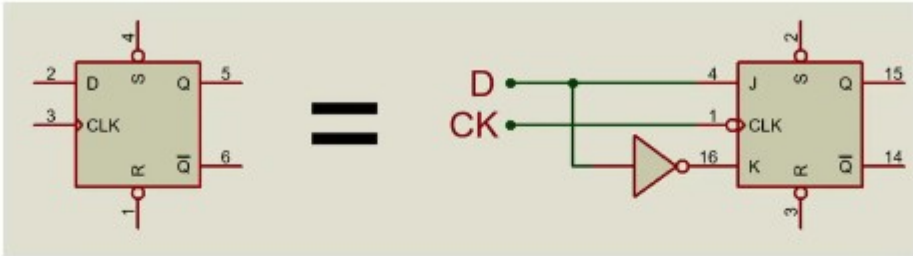


Tabela Verdade Completa:

Entradas				Saídas		
CLK	D	$\overline{PR}$	$\overline{CLR}$	Q	$\overline{Q}$	ESTADO
X	X	0	0	1	1	PROIBIDO
X	X	0	1	1	0	SET
X	X	1	0	0	1	RESET
0/1	X	1	1	Qa	Qa'	MEMORIZAÇÃO
↑						
↑						

9:14 / 10:34

GV ensino

Eletrônica Digital II: #27 Flip Flop Tipo D

GV ensino

Subscribe

1.8K

Share